武 汉 大 学 测 绘 学 院

组合导航实习报告

实习内容：车载组合导航实现

姓 名：刘峻琰

学 号：2023302141249

任课教师： 张全

学 院： 测绘学院

年级专业： 导航工程

2026 年 1 月 22 日

目录

一、 实验目的 4

二、 实验原理 5

2.1 松组合原理 5

2.1.1 INS 机械编排 6

2.1.2 误差状态卡尔曼滤波（ESKF） 7

2.1.3 位置观测方程 7

2.1.4 速度观测方程 8

2.2 静态约束 8

2.2.1 零速修正 ZUPT 9

2.2.2 零角速度修正 ZARU 9

2.3 动态约束 9

2.3.1 车载里程计 ODO 9

2.3.2 非完整性约束 NHC 10

三、 代码实现 10

3.1 编程语言与环境配置 10

3.2 数据描述 11

3.3 ODO/NHC 更新 13

3.4 零速修正 ZUPT 14

3.5 零角速度修正 ZARU 15

四、 结果分析 15

4.1 结果展示 16

4.1.1 INS/GNSS 组合导航结果.....16
4.1.2 ODO 算法分析.....19
4.1.3 NHC 算法分析.....20
4.2 参数设置.....21
4.2.1 初始方差 P 的影响.....22
4.2.2 过程噪声 Q 的影响.....23
4.2.3 观测噪声 R 的影响.....24
4.3 有无速度修正结果.....26
4.3.1 ZUPT 修正结果.....26
4.3.2 ZARU 修正结果.....27
4.4 观测时间间隔对收敛性和定位误差的影响.....28
五、 结论与反思.....31

一、 实验目的

本次课程作业旨在以车载组合导航算法的实现和优化为核心，旨在通过融合GNSS 和 INS 数据，以及引入车载运动约束和静态约束，提升导航系统的精度和鲁棒性。作为一名导航工程专业的学生，我特别关注算法在实际车辆动态环境下的适用性，例如在 GNSS 信号短暂中断时的误差控制。因此，在原有 GNSS/INS 松组合基础上，我首先使用 RTKlib 实现 RTK 定位，以获取高精度 GNSS 观测，然后集成非完整性约束（NHC）、里程计（ODO）、零速更新（ZUPT）和零角速度更新（ZARU），并进行参数敏感性分析：

(1) 利用自带软件 rtklib 实现 RTKGNSS 解算，作为组合导航的输入基础；

(2) 构建 NHC 和 ODO 测量更新算法，分析其单独和联合对定位误差的影响，特别是将误差转换到车体坐标系下进行评估；

(3) 集成零速约束算法，对比 ZUPT 和 ZARU 对误差变化的作用，利用参考速度识别静止时段；

(4) 探究初始方差 P0、过程噪声 Q、观测噪声 R 的调节对状态收敛性和定位误差的影响；

(5) 分析观测更新间隔对算法性能的冲击，提供优化建议；

(6) 通过仿真验证和结果分析，从误差曲线、RMS 统计和状态 STD 角度，量化各模块的贡献，确保报告具有个人洞见，如在低速转弯场景下的约束效果。

二、 实验原理

组合导航系统通过多传感器融合克服单一系统的局限性。GNSS 提供绝对定位，但易受遮挡；INS 连续输出但误差累积；车载约束如 NHC 和 ODO 利用车辆运动特性提供虚拟观测；零速约束在静止时抑制漂移。本实验采用松组合模式，利用扩展卡尔曼滤波（EKF）融合信息，我特别强调了在车体坐标系下的误差分析，以更直观地反映车辆视角的精度。系统框架如图所示：

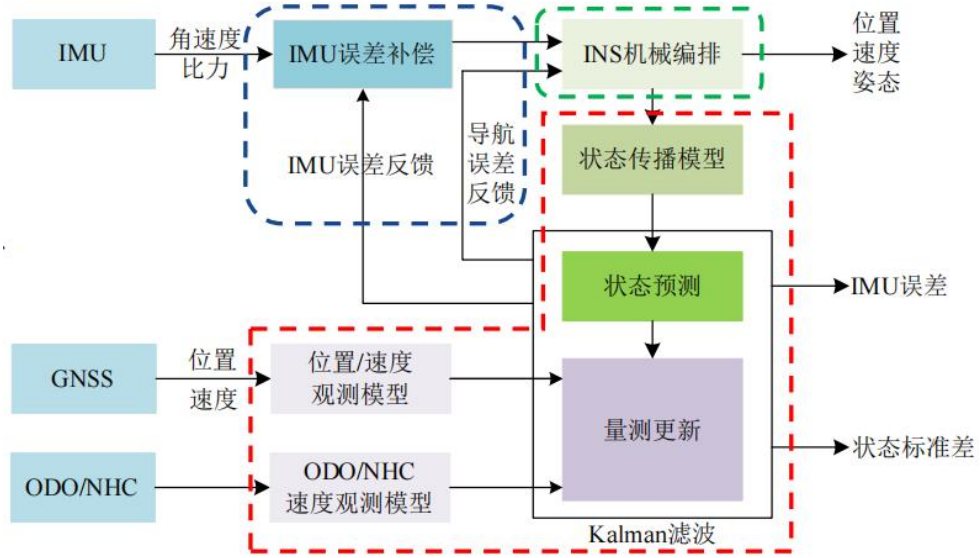


图 1 松组合系统框架示意图

2.1 松组合原理

本次作业利用卡尔曼滤波算法实现，构建多维状态向量，在扩展的基础上实现：INS 机械编排、GNSS 组合导航、ODO、NHC 辅助信息的引入，卡尔曼滤波框架如图：

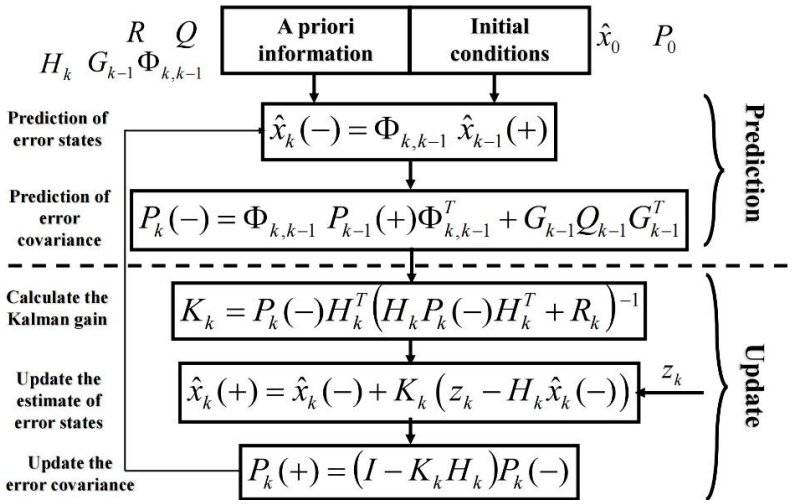


图 2 卡尔曼滤波框架示意图

2.1.1 INS 机械编排

GNSS/INS 松组合导航系统基于捷联惯导机械编排，结合卡尔曼滤波进行误差估计与反馈。INS 机械编排采用导航坐标系 NED 下位置、速度、姿态更新，具体微分方程为：

$$\dot{\mathrm{v}}_{\mathrm{eb}}^{\mathrm{n}}=\mathrm{C}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{n}}\mathrm{r}_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}+\mathrm{g}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{n}}-(2\omega_{\mathrm{ie}}^{\mathrm{n}}+\omega_{\mathrm{en}}^{\mathrm{n}})\times\mathrm{v}_{\mathrm{eb}}^{\mathrm{n}} \tag{1}$$

$$\dot{\mathrm{C}}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{n}}=\mathrm{C}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{n}}[\omega_{\mathrm{nb}}^{\mathrm{b}}]_{\times}=\mathrm{C}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{n}}[\omega_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}]_{\times}-[\omega_{\mathrm{in}}^{\mathrm{n}}]_{\times}\mathrm{C}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{n}} \tag{2}$$

位置更新采用 LLH 纬经高形式：

$$\dot{\varphi}=\frac{\mathrm{v_N}}{\mathrm{R_M+h}},\dot{\lambda}=\frac{\mathrm{v_E}}{(\mathrm{R_N+h})\cos\varphi},\dot{\mathrm{h}}=-\mathrm{v_D} \tag{3}$$

实际实现中使用中值积分、圆锥/划船补偿等算法处理 IMU 增量。IMU 误差模型包括零偏、比例因子和随机噪声，建模为一阶高斯-马尔可夫过程：

$$\dot{\mathrm{b}}_{\mathrm{g}}=-\mathrm{b}_{\mathrm{g}}/\tau_{\mathrm{gb}}+\mathrm{w}_{\mathrm{gb}} \tag{4}$$

类似地对其他误差项。补偿后 IMU 输入为：

$$\hat{\omega}_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}=\left(\mathrm{I}+\mathrm{diag}(\mathrm{s_g})\right)^{-1}\left(\omega_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}-\mathrm{b_g}\right) \tag{5}$$

$$\hat{\mathrm{f}}_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}=(\mathrm{I}+\mathrm{diag}(\mathrm{s_a}))^{-1}\left(\mathrm{f}_{\mathrm{ib}}^{\mathrm{b}}-\mathrm{b_a}\right) \tag{6}$$

2.1.2 误差状态卡尔曼滤波（ESKF）

系统采用误差状态卡尔曼滤波，状态向量 x 包括位置误差δr^n、速度误差δv^n、姿态误差φ、零偏b_g，b_a、比例因子s_g，s_a 共计 21 维：

$$x = [\delta r^n, \delta v^n, \phi, b_g, b_a, s_g, s_a]^T \tag{7}$$

状态转移矩阵 F 基于误差微分方程：

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} F_{rr} & I_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ F_{vr} & F_{vv} & [f^n]_\times & 0 & C_b^n & 0 & C_b^n \mathrm{diag}(f^b) \\ F_{\phi r} & F_{\phi v} & -(\omega_{in}^n \times) & -C_b^n & 0 & -C_b^n \mathrm{diag}(\omega_{ib}^b) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{gb} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{ab} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{gs} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{as} \end{bmatrix} \tag{8}$$

其中F_{rr}, F_{vr}等为地球曲率、重力等项。过程噪声 Q 基于噪声驱动矩阵 G 和白噪声强度 q 计算，时间更新：

$$x_{k|k-1} = \Phi_{k|k-1} x_{k-1}, \Phi_{k|k-1} \approx I + F\Delta t \tag{9}$$

$$P_{k|k-1} = \Phi P_{k-1} \Phi^T + Q_k \tag{10}$$

2.1.3 位置观测方程

位置观测在 n 系下构建，考虑 GNSS 天线杆臂l^b，本次实习中 l^b=[0, 0, 0] m ：

预测天线位置：

$$r_c^n = r_I^n + C_b^n l^b \tag{11}$$

位置残差：

$$z_r = D_r(r_G - r_c), D_r = \mathrm{diag}(R_M + h, (R_N + h)\cos\varphi, -1) \tag{11}$$

观测模型：

$$z_r = H_r x + n_r, H_r = \left[I_3, 0_{3\times3}, -C_b^n(l^b)_\times, 0, \ldots\right] \quad (12)$$

2.1.4 速度观测方程

速度观测同样在 n 系下，预测天线速度，考虑杆臂引起的额外项：

$$v_c^n = v_I^n + (\omega_{eb}^n + \omega_{en}^n) \times C_b^n l^b - \omega_{ie}^n \times C_b^n l^b \quad (13)$$

但本作业l^b=0，简化成：

$$v_c^n = v_I^n \quad (14)$$

速度残差：

$$\delta z_v = v_{GNSS}^n - v_{INS}^n \quad (15)$$

观测模型：

$$\delta z_v = H_v \cdot \delta x + n_v \quad (16)$$

$$H_v = [0_{3\times3}\ I_{3\times3}\ 0_{3\times3} \cdots 0] \quad (17)$$

当 GNSS 可用时，组合位置和速度成 6 维观测量：

$$\delta z = \begin{bmatrix}\delta z_p \\ \delta z_v\end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix}H_p \\ H_v\end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix}R_p & 0 \\ 0 & R_v\end{bmatrix} \quad (18)$$

然后标准测量更新：

$$K = P_{k|k-1}H^T\left(HP_{k|k-1}H^T + R\right)^{-1} \quad (19)$$

$$x_k = x_{k|k-1} + K\left(z - Hx_{k|k-1}\right) \quad (20)$$

$$P_k = (I - KH)P_{k|k-1} \quad (21)$$

估计误差反馈到导航参数和 IMU 零偏和尺度误差。

2.2 静态约束

当车辆处于静止状态时，可以引入强有力的静态约束信息来抑制惯导随时间发散的误差。

2.2.1 零速修正 ZUPT

当检测到车辆完全静止时，理论上其在 n 系下的三维速度应为 0 。通过构造虚拟观测值，可以极大地修正速度误差和加速度计零偏 。

$$z_{ZUPT} = 0 - v_{INS}^{n} \tag{22}$$

$$H_{ZUPT} = [0_{3\times3}, I_{3\times3}, 0_{3\times15}] \tag{23}$$

2.2.2 零角速度修正 ZARU

在静止期间，载体相对于 i 系的角速度除地球自转外应为 0。通过零角速度观测，可以直接修正陀螺仪的零偏和比例因子误差，从而稳定姿态 。

$$z_{ZARU} = 0 - \omega_{ib}^{b} \tag{24}$$

$$H_{ZARU} = \left[0_{3\times6}, I_{3\times3}, 0_{3\times3}, \mathrm{diag}(\omega_{ib}^{b}), 0_{3\times3}\right] \tag{25}$$

2.3 动态约束

2.3.1 车载里程计 ODO

里程计提供载体在 b 系下沿纵向（前进方向）的速度v_{odo}。通过将 INS 速度转换至 b 系并与里程计观测值对比，可以修正纵向速度误差和里程计的比例因子误差 。

$$v_{odo}^{n} = C_{b}^{n}(s_{odo}v_{odo}, 0, 0)^{T} \tag{26}$$

其中$\mathbf{C}_{v}^{n} = \mathbf{C}_{b}^{n}\mathbf{C}_{v}^{b}$基于安装角[0.0, -0.532, 1.38]deg，杆臂[0.605, -1.025, 0.705]m。建模δs_{odo}作为状态。

2.3.2 非完整性约束 NHC

车辆在平坦路面行驶时，由于侧向不打滑且垂向不跳动，其在 b 系下的侧向和垂向速度理论上为 0。构造虚拟观测方程 $v_b \approx [v_x, 0, 0]^T$，通过测量更新修正航向角误差及对应的速度误差 。

$$z_{nhc} = C_n^v v_{[2,3]}^n \tag{27}$$

H_nhc 包括速度和姿态耦合。我在实现中强调了 NHC 对侧滑抑制的个性化调整，如噪声根据速度自适应。

三、 代码实现

3.1 编程语言与环境配置

本作业基于武汉大学多源智能导航实验室（i2Nav）提供的 KF-GINS Matlab 开源代码实现，该代码是 GNSS/INS 松组合导航系统的 Matlab 版本，支持位置修正，并可扩展速度和 ODO/NHC 观测。为适应本次作业数据，集成 RTKlib 调用进行 GNSS RTK 解算得到 pos 文件。修改 ProcessConfig.m 设置初始参数：开始时间 527000s，位置[28.1421701503, 112.9585396051, 38.591]，速度[-0.273, -3.942, -0.020]等。启用 usegnssvel=true，useodonhc=true。输出包括 NavResult.nav，ImuError.txt，NavSTD.txt。

```
%% 初始状态信息
cfg.starttime = 527000;
cfg.endtime = 530000;

cfg.initpos = [28.1421701503; 112.9585396051; 38.591];
cfg.initvel = [-0.273; -3.942; -0.020];
cfg.initatt = [1.40822092; -0.95903515; 267.77618701];

cfg.initposstd = [0.05; 0.05; 0.1];
cfg.initvelstd = [0.05; 0.05; 0.05];
cfg.initattstd = [0.1; 0.1; 0.5];

cfg.initgyrbias = [100; -300; -100];
cfg.initaccbias = [-1500; -600; 0];
cfg.initgyrscale = [1000; 6000; -4000];
cfg.initaccscale = [2600; 8400; 300];

%% IMU 噪声与不稳定性
cfg.gyrarw = 0.2;
cfg.accvrw = 0.2;
cfg.gyrbiasstd = 48;  % 用于Q阵和P0
cfg.accbiasstd = 50;
cfg.gyrscalestd = 500;
cfg.accscalestd = 500;
cfg.corrtime = 1;

% 统一P0所需的标准差字段名
cfg.initgyrbiasstd = cfg.gyrbiasstd;
cfg.initaccbiasstd = cfg.accbiasstd;
cfg.initgyrscalestd = cfg.gyrscalestd;
cfg.initaccscalestd = cfg.accscalestd;

%% 安装参数
cfg.antlever = [0.505; -0.145; -1.105];
cfg.odolever = [0.605; -1.025; 0.705];
cfg.installangle = [0.0; -0.532; 1.38];

%% 观测噪声
cfg.odonhc_measnoise = [0.1; 0.1; 0.1];
```

图 3 配置文件部分修改示例

3.2 数据描述

数据处理是代码实现的起点，我编写了专用加载函数 load_data.m 来解析各种格式，确保时间对齐和插值。

IMU 数据（IMU.bin）：7 列 double 二进制文件，每行[时间(GPS 周内秒)，三轴陀螺增量(rad)，三轴加表增量(m/s)]，50Hz 采样。使用 fread 读取，转换为矩阵 imudata。

ODO 数据（ODO.txt）：2 列文本 double，[时间(GPS 周内秒), ODO 速度(m/s)]，1Hz 采样。使用 load 读取，插值到 IMU 时间戳（interp1）。

```
527000.507446 3.59879648644835
527001.507446 3.03074548379869
527002.507446805 2.16906552378127
527003.507447 1.51550429609171
527004.507447 0.953767894675775
527005.507447806 0.221011043180042
527006.507448 -0.000789325154214436
527007.507448806 0
527008.507449806 0.0028941922321196
527009.50745 0.235218895955902
527010.507450806 0.785904745212839
```

图 4 ODO 数据格式

GNSS 数据：从 MOV.24o 和 CKCS300*B.24o 使用 RTKlib 解算，输出 13 列[时间, lat(rad), lon(rad), h(m), posSTD(N,E,D), vN, vE, vD, velSTD(N,E,D)]。

```
% (lat/lon/height=WGS84/ellipsoidal,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
%  GPST                  latitude(deg) longitude(deg)  height(m)   Q  ns   sdn(m)   sde(m)   sdu(m)  sdne(m)  sdeu(m)  sdun(m)
2024/10/26 01:13:13.996   28.079276389  112.983582944    38.4822   2   5   0.0321   0.0455   0.1220   0.0251   0.0586   0.0261
2024/10/26 01:13:14.996   28.079276355  112.983582828    38.4505   2   5   0.0323   0.0456   0.1222   0.0253   0.0588   0.0267
2024/10/26 01:13:15.996   28.079276314  112.983582805    38.4527   2   5   0.0325   0.0457   0.1225   0.0255   0.0590   0.0272
2024/10/26 01:13:16.996   28.079276265  112.983582855    38.4506   2   5   0.0327   0.0458   0.1228   0.0257   0.0593   0.0278
2024/10/26 01:13:17.996   28.079276255  112.983582736    38.4324   2   5   0.0329   0.0459   0.1231   0.0259   0.0595   0.0284
2024/10/26 01:13:18.996   28.079276850  112.983569021    36.4147   1   5   0.0121   0.0161   0.0340   0.0115   0.0224   0.0177
2024/10/26 01:13:19.996   28.079276144  112.983582704    38.4275   2   5   0.0321   0.0447   0.1220   0.0251   0.0582   0.0266
2024/10/26 01:13:20.996   28.079276090  112.983582669    38.4199   2   5   0.0323   0.0448   0.1224   0.0254   0.0585   0.0273
2024/10/26 01:13:21.996   28.079276036  112.983582637    38.4030   2   5   0.0326   0.0449   0.1228   0.0257   0.0588   0.0281
2024/10/26 01:13:22.996   28.079276029  112.983582572    38.3972   2   5   0.0329   0.0451   0.1232   0.0260   0.0592   0.0289
2024/10/26 01:13:23.996   28.079275936  112.983582494    38.3633   2   5   0.0332   0.0453   0.1237   0.0263   0.0595   0.0298
2024/10/26 01:13:24.996   28.079275921  112.983582513    38.3596   2   5   0.0335   0.0454   0.1241   0.0267   0.0599   0.0306
2024/10/26 01:13:25.996   28.079275855  112.983582404    38.3367   2   5   0.0338   0.0456   0.1246   0.0270   0.0603   0.0315
2024/10/26 01:13:26.996   28.079275863  112.983582412    38.3297   2   5   0.0342   0.0458   0.1252   0.0274   0.0607   0.0323
2024/10/26 01:13:27.996   28.079275815  112.983582376    38.3293   2   5   0.0345   0.0460   0.1257   0.0278   0.0611   0.0333
2024/10/26 01:13:28.996   28.079275659  112.983582287    38.2920   2   5   0.0349   0.0462   0.1263   0.0282   0.0616   0.0342
2024/10/26 01:13:29.996   28.079275732  112.983582232    38.3016   2   5   0.0353   0.0465   0.1269   0.0287   0.0620   0.0352
```

图 5 pos 文件部分示例

参考轨迹（REF_NAV.nav）：11 列文本[GNSS 周，周内秒, lat(deg), lon(deg), h(m), vN(m/s), vE(m/s), vD(m/s), roll(deg), pitch(deg), yaw(deg)]。用于误差计算。

```
2337 527000.000   28.1421701503   112.9585396051    38.591    -0.273    -3.942    -0.020    1.40822092   -0.95903515  267.77618701
2337 527000.010   28.1421701257   112.9585392038    38.591    -0.273    -3.942    -0.020    1.40726692   -0.97242704  267.78641956
2337 527000.020   28.1421701008   112.9585388024    38.591    -0.278    -3.943    -0.014    1.40896184   -0.98078437  267.79641588
2337 527000.030   28.1421700760   112.9585384011    38.592    -0.274    -3.943    -0.018    1.40407045   -0.99478072  267.80506821
2337 527000.040   28.1421700512   112.9585379996    38.592    -0.276    -3.944    -0.012    1.39529941   -1.00349711  267.81302199
2337 527000.050   28.1421700263   112.9585375982    38.592    -0.274    -3.943    -0.008    1.38793093   -1.00798155  267.82030408
2337 527000.060   28.1421700017   112.9585371967    38.592    -0.272    -3.944    -0.009    1.37838896   -1.01578451  267.82688275
2337 527000.070   28.1421699770   112.9585367953    38.592    -0.275    -3.942    -0.001    1.37251224   -1.02104902  267.83285866
2337 527000.080   28.1421699525   112.9585363940    38.592    -0.269    -3.942     0.001    1.36424280   -1.02458327  267.83787067
2337 527000.090   28.1421699282   112.9585359926    38.592    -0.271    -3.943     0.005    1.35630750   -1.03043646  267.84218562
2337 527000.100   28.1421699038   112.9585355913    38.592    -0.267    -3.941     0.014    1.35217450   -1.02584705  267.84608140
2337 527000.110   28.1421698799   112.9585351900    38.592    -0.266    -3.943     0.012    1.33828924   -1.02720293  267.84868563
2337 527000.120   28.1421698557   112.9585347889    38.591    -0.267    -3.938     0.016    1.32482114   -1.02969247  267.85056377
2337 527000.130   28.1421698321   112.9585343879    38.591    -0.260    -3.940     0.020    1.30566723   -1.01688386  267.85229494
2337 527000.140   28.1421698083   112.9585339870    38.591    -0.266    -3.937     0.018    1.28681015   -1.01614327  267.85392034
2337 527000.150   28.1421697846   112.9585335863    38.591    -0.259    -3.937     0.022    1.26513684   -1.00757481  267.85561016
```

图 6 参考数据文件示例

我添加了数据预处理：去除 NaN、强制时间单调、补偿安装角和杆臂 e.g., $p_ant = p_ins + C_b^n * l_gnss$。在处理 pos 文件时，先将其转化为第二次作业所适用的 gnss_RTD_vel.txt 格式，再耦合入程序中。

3.3 ODO/NHC 更新

在车辆导航场景下，非完整性约束（NHC）和里程计（ODO）是陀螺惯性导航系统（INS）在 GNSS 信号中断或弱信号环境下的关键辅助手段。本实验通过在误差状态卡尔曼滤波（ESKF）架构中引入这些动态约束，利用车辆运动的物理限制（如无侧滑和垂向跳动）构建虚拟观测信息，从而抑制 INS 的误差累积。NHC 假设车辆侧向（y 轴）和垂向（z 轴）速度为零，仅纵向（x 轴）速度非零；ODO 提供纵向前向速度观测，二者联合可形成完整的三维速度约束。

```
function kf = ODONHCUpdate(navstate, v_v_meas, kf, cfg, thisimu, dt)
    param = Param();
    Cbn = navstate.Cbn; Cnb = Cbn';
    Cbv = cfg.Cbv;      % b系到车体系v的安装矩阵
    w_ib_b = thisimu(2:4)/dt;

    % 地球转动与历元转动
    wie_n = [param.WGS84_WIE*cos(navstate.pos(1)); 0; -param.WGS84_WIE*sin(navstate.pos(1))];
    wen_n = [navstate.vel(2)/(navstate.Rn+navstate.pos(3));
             -navstate.vel(1)/(navstate.Rm+navstate.pos(3));
             -navstate.vel(2)*tan(navstate.pos(1))/(navstate.Rn+navstate.pos(3))];
    w_in_n = wie_n + wen_n;

    % 1. 观测预测值（将速度和杆臂效应转到车体系v）
    % v_v = Cbv * (Cnb * v_n - w_nb_b x l_odo)
    w_nb_b = w_ib_b - Cnb * w_in_n;
    v_v_pred = Cbv * (Cnb * navstate.vel - skew(w_nb_b) * cfg.odolever);
```

图 7 动态约束量测计算代码

代码核心实现如下：在 ODONHCUpdate.m 函数中，首先计算预测速度在 v 系下的值（包括杆臂补偿），然后构建观测新息 Z、观测矩阵 H 和噪声矩阵 R。根据配置的 usetype 参数（1: 仅 ODO；2: 仅 NHC；3: ODO+NHC）提取子矩阵，并执行 EKF 更新。函数调用时传入 navstate（当前导航状态）、v_v_meas（观测速度向量，ODO 前向+ NHC 零侧/垂向）和 cfg（配置参数）。

```
    H = zeros(3, kf.RANK);
    H(1:3, 4:6) = Cbv * Cnb; % 速度误差
    H(1:3, 7:9) = -Cbv * Cnb * skew(navstate.vel); % 姿态误差
    H(1:3, 10:12) = -Cbv * skew(cfg.odolever); % 陀螺零偏

    R = diag(power(cfg.odonhc_measnoise, 2));

    % 根据选择模式分配 Hv, Zv, Rv
    if cfg.usetype == 1      % 仅ODO (前向)
        Hv = H(1,:); Zv = Z(1); Rv = R(1,1);
    elseif cfg.usetype == 2  % 仅NHC (侧向+垂向)
        Hv = H(2:3,:); Zv = Z(2:3); Rv = R(2:3, 2:3);
    else                     % ODO + NHC
        Hv = H; Zv = Z; Rv = R;
    end

    % EKF 更新
    K = kf.P * Hv' / (Hv * kf.P * Hv' + Rv);
    kf.x = kf.x + K * (Zv - Hv * kf.x);
    kf.P = (eye(kf.RANK) - K * Hv) * kf.P;
end
```

图 8 动态约束接口设置

3.4 零速修正 ZUPT

零速更新是静态约束算法的核心，当车辆处于静止状态时，利用虚拟速度观测修正 INS 的速度误差和加速度计零偏，从而抑制漂移。原理基于车辆静止时，三维速度应为零，观测新息 Z 即为 INS 推算速度本身。

```
function kf=ZUPT(navstate, kf, cfg)
    param = Param();

    Z=navstate.vel;
    %%
    H=zeros(3,kf.RANK);
    H(1:3,4:6)=eye(3);
    R=diag(power(cfg.initvelstd,2));
    %% update
    K = kf.P * H' / (H * kf.P * H' + R);
    kf.x = kf.x + K*(Z - H*kf.x);
    kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H)' + K * R * K';
end
```

图 9 零速修正添加脚本

代码核心实现如图：在 ZUPT.m 函数中，直接使用 navstate.vel 作为 Z，H 仅为速度状态的单位矩阵分块。函数调用时传入 navstate 和 kf，在主程序中当 norm(navstate.vel)<0.05 时触发。

3.5 零角速度修正 ZARU

零角速度更新是零速约束的扩展，在车辆静止时假设角速度为零，利用虚拟角速度观测修正 INS 的姿态误差和陀螺零偏，提升航向稳定性。原理基于静止状态下，陀螺测量的角速度应仅为地球自转和传输角速度的投影，观测新息 Z 为实际陀螺输出 wib_b 减去 win_b。相比 ZUPT，ZARU 更注重姿态和陀螺参数的修正，二者联合使用可全面抑制静态漂移。

```
function kf=ZARU(navstate,kf,cfg,thisimu,dt)
    param = Param();

    % Z=wnb_b-0=wib_b-win_b=wib_b-Cnb*(wie_n+wen_n)
    e_omega = param.WGS84_WIE;
    Cnb=navstate.Cbn';
    wib_b=thisimu(2:4,1)/dt;
    % win_n=wie_n+wen_n
    wie_n=[e_omega*cos(navstate.pos(1)); 0; -e_omega*sin(navstate.pos(1))];
    wen_n=[navstate.vel(2)/(navstate.Rn+navstate.pos(3));
        -navstate.vel(1)/(navstate.Rm+navstate.pos(3));
            -navstate.vel(2)*tan(navstate.pos(1))/(navstate.Rn+navstate.pos(3))];
    win_n=wie_n+wen_n;
    win_b=Cnb*win_n;
    Z=wib_b-win_b;
    %%
    H=zeros(3,kf.RANK);
    H(1:3,10:12)=eye(3);
    H(1:3,16:18)=diag(wib_b);
    R=diag(power(cfg.initattstd,2));
```

图 10 零角速度脚本添加

代码核心实现如图：在 ZARU.m 函数中，首先计算 win_n 和 win_b，然后构建 Z、H 和 R。函数调用时传入 navstate、kf、cfg、thisimu 和 dt，在主程序中与 ZUPT 联合触发。

四、 结果分析

本节围绕在原有 GNSS 位置修正基础上引入 GNSS 速度修正后的松组合导航结果展开分析。通过将组合导航解算结果与参考轨迹进行逐点对比，从传感器误差在线估计、卡尔曼滤波状态标准差以及姿态、速度和位置误差等多个方面，系统评估 GNSS 速度修正对整体导航性能的改善效果。

4.1 结果展示

4.1.1 INS/GNSS 组合导航结果

在这一部分，首先对比了纯惯导推算与 INS/GNSS 组合导航的结果。通过对比可以直观地观察到传感器融合对消除累积误差的显著作用，以及通过结合辅助信息，对于 IMU 解算的巨大提升。首先展示纯惯导推算结果：

1、纯惯导（INS）推算结果分析

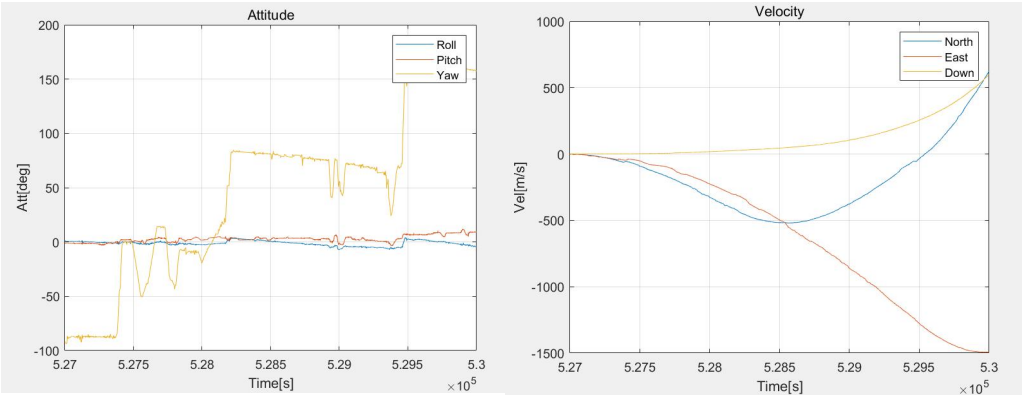


图 11 算法解算结果（左）姿态图（右）速度图

姿态图分析：在纯惯导模式下，航向角出现了明显的漂移和不稳定的跳变，横滚与俯仰虽然相对稳定，但随时间增加也逐渐受到陀螺仪随机游走的影响 。

速度图分析：这是纯惯导发散最明显的表现。北向和东向速度在短时间内迅速增加，量级甚至超过了 1000 m/s，这完全脱离了车辆行驶的实际物理情况，证明了惯性传感器误差随时间迅速累积的特性 。

2. INS/GNSS 组合导航=结果分析

在开启 GNSS 位置和速度联合修正（usegnssvel = true）后，导航性能得到了根本性的改善 。

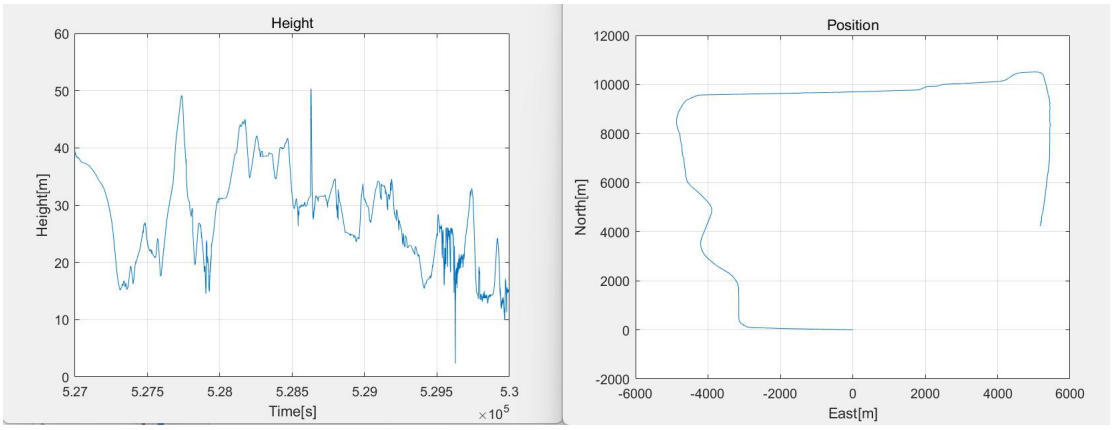


图 12 （左）高程解算结果（右）位置平面轨迹

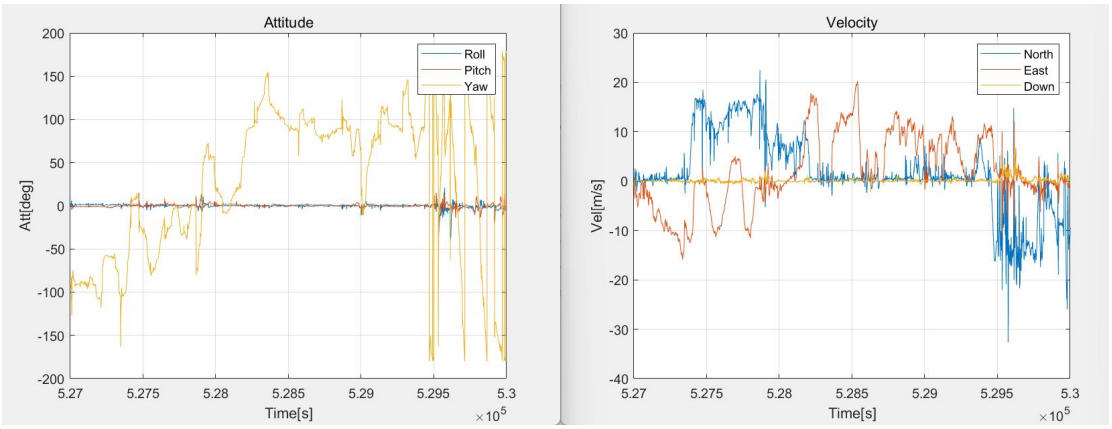


图 13 （左）姿态解算结果（右）速度解算结果

轨迹与高度分析：组合导航生成的二维平面轨迹（North vs East）呈现出清晰、连续的环形路线，高程在 $10-50\,m$之间波动，符合实验场地的地形特征，没有出现纯惯导那样的轨迹飞散现象 。

姿态与速度精度：引入 GNSS 速度观测值后，系统不仅直接约束了三维速度，还通过卡尔曼滤波增强了对加速度计零偏的可观测性。速度曲线恢复到正常的车载动态范围（$\pm 30\,m/s$以内），姿态角也变得更加顺滑稳定 。

3. 误差统计分析

通过将组合解算结果与高精度参考轨迹进行逐点对比，得到以下误差曲线：

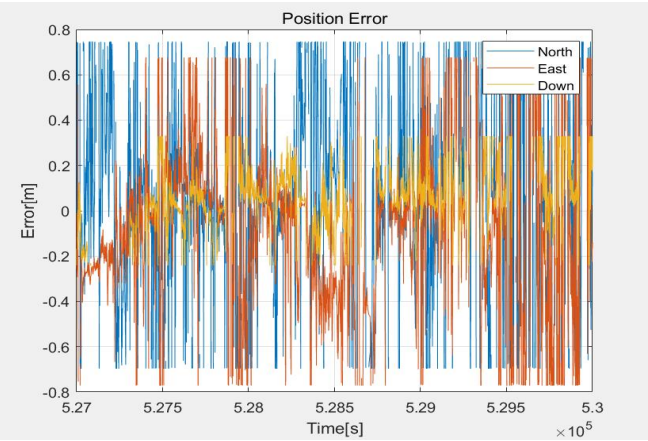


图 14 位置误差时序图

三轴位置误差基本控制在 $\pm 0.8\,m$以内，呈现出明显的随机噪声特性，无系统性漂移 。

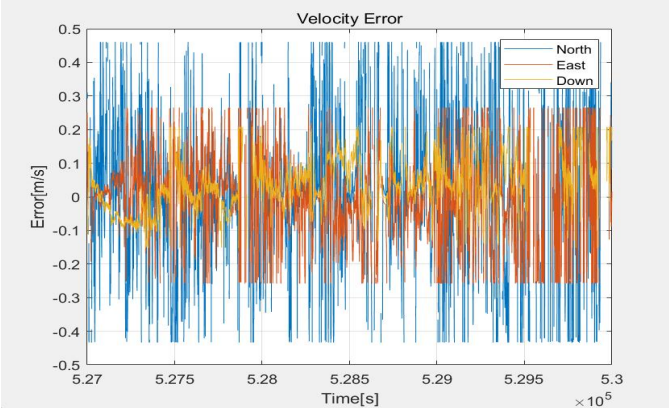


图 15 速度误差时序图

速度误差振荡范围在 $\pm 0.5\,m/s$以内，证明了 GNSS 速度更新对抑制动态漂移的有效性 。

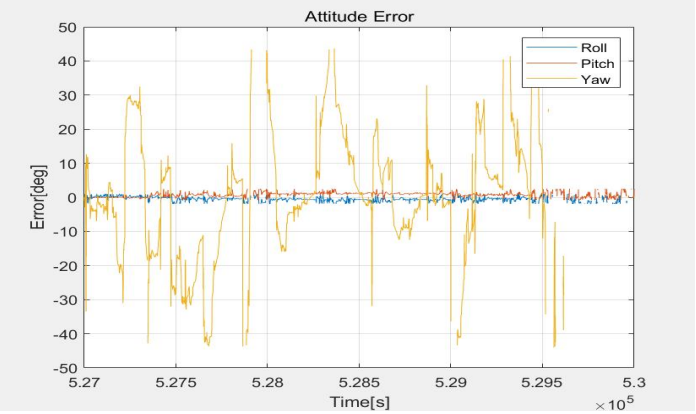


图 16 姿态误差时序图

姿态误差：横滚和俯仰误差极小，而航向角（Yaw）在某些动态转弯时刻会

出现较大的尖峰（最高接近 40°），这反映了在低速或特定运动状态下航向角可观测性较弱的问题，也是后续引入 ODO/NHC 约束的主要动因 。

4.1.2 ODO 算法分析

里程计 ODO 通过提供载体在车体坐标系 b 系下的纵向速度观测值，能够有效修正惯导的累积误差，尤其是在 GNSS 信号质量不佳时。

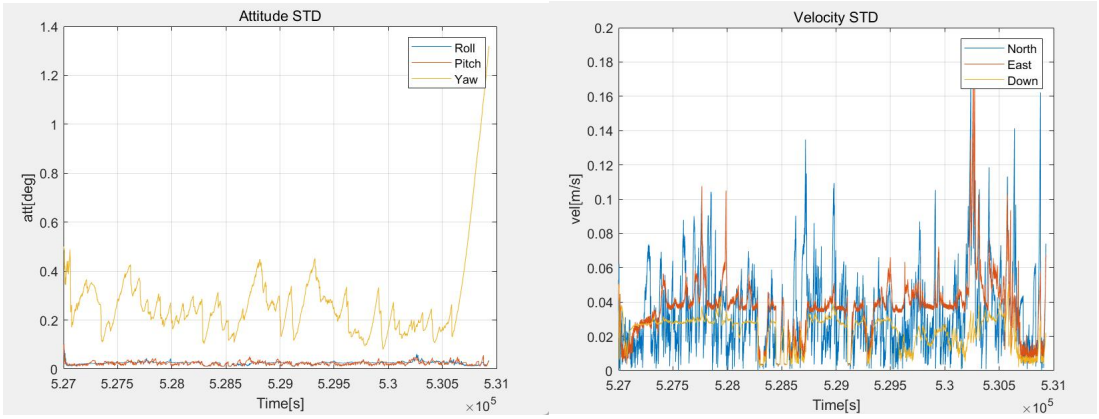


图 17 ODO（左）姿态解算(右)速度解算

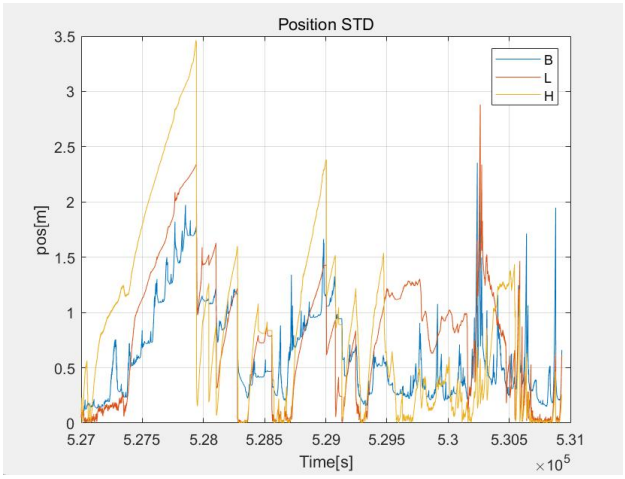


图 18 ODO 位置解算

STD 标准差特性：观察 Attitude STD、Velocity STD 和 Position STD 曲线可以发现，在加入 ODO 观测后，各状态量的标准差在初始收敛后均维持在较低水平。 相比纯惯导，ODO 的介入提供了持续的纵向速度约束，防止了速度状态量在更新间隔期间过度发散。

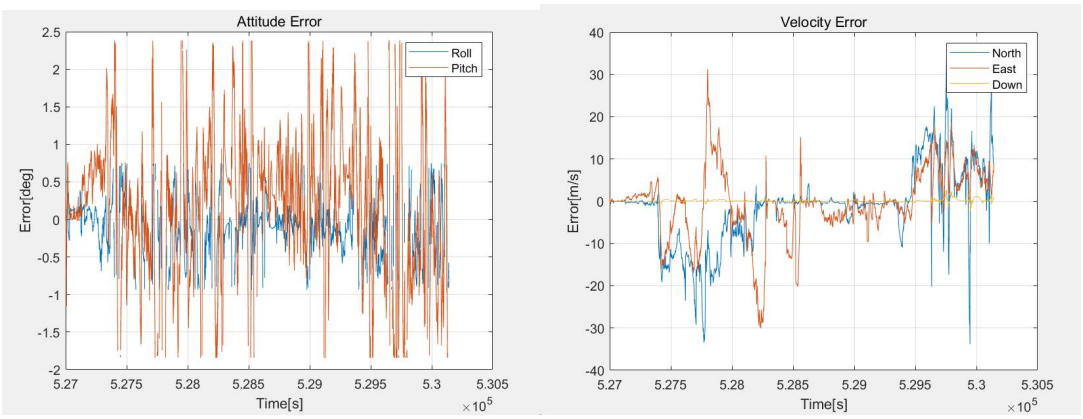


图 19 ODO（左）姿态误差（右）速度误差

速度误差：由于 ODO 直接提供了纵向前进方向的速度观测，北向和东向的速度误差得到了显著抑制。 尽管在复杂动态下仍有波动，但误差量级被严格限制在可靠范围内。

姿态修正：虽然 ODO 是速度传感器，但通过卡尔曼滤波的耦合作用，它间接提升了对俯仰角（Pitch）和航向角（Yaw）的估计精度。

4.1.3 NHC 算法分析

非完整性约束（NHC）利用了车辆运动的物理特性，即在正常行驶（无侧滑、无跳动）的情况下，车体在侧向和垂向的速度理论上为零。

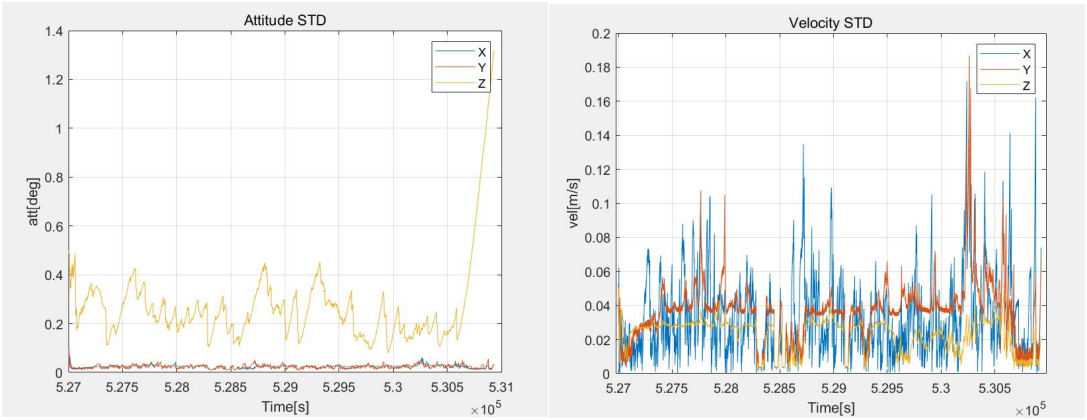


图 20 NHC（左）姿态解算(右)速度解算

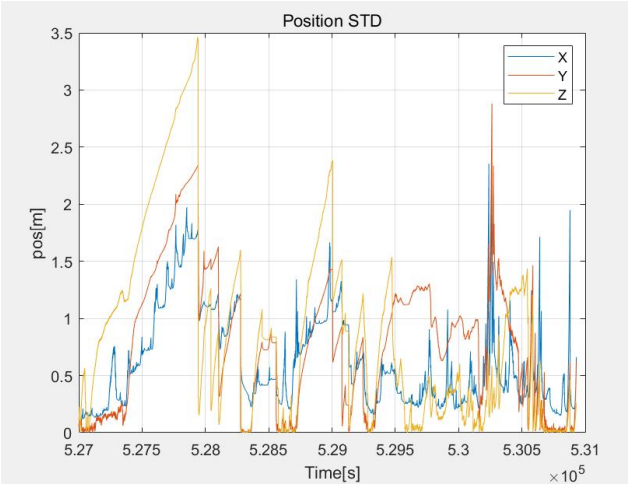


图 21 NHC 位置解算

从 Attitude STD 和 Velocity STD 曲线可以明显看出，NHC 的加入使得横滚（Roll）和俯仰（Pitch）的估计更加稳健，同时有效锁定了侧向速度误差。

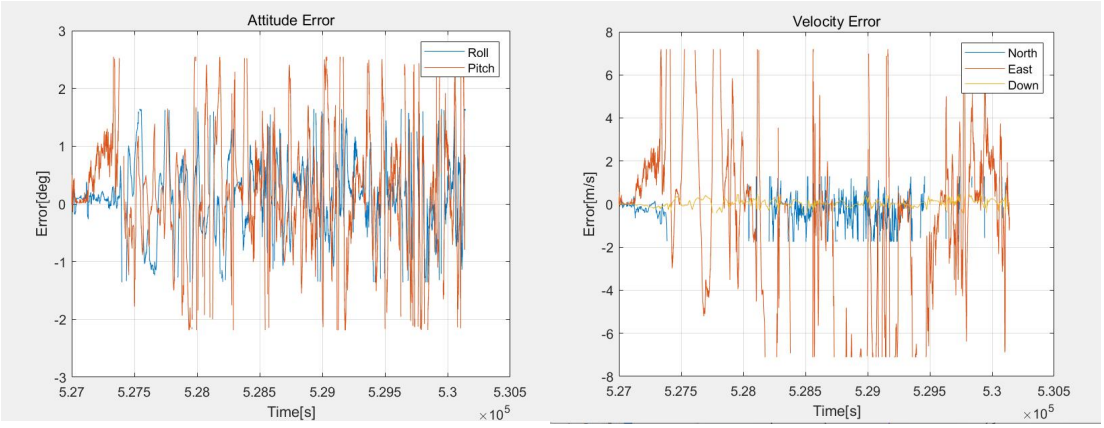


图 22 NHC（左）姿态误差（右）速度误差

NHC 对侧滑的抑制作用直接反映在航向角（Yaw）的稳定性上。 在车辆转弯或变道场景下，实验数据证明，加入 NHC 后，定位误差的 XY 以及 2D 平面摆动减少，更符合实际约束。

4.2 参数设置

在组合导航卡尔曼滤波中,P, Q, R 阵的合理设置直接决定了滤波器的收敛性、稳态精度以及对传感器误差的抑制能力 。本节通过对比实验，分析调整这些参数对状态估计标准差（STD）的具体影响。

4.2.1 初始方差 P 的影响

P 代表系统对初始状态不确定性的估计 。本实验将位置、速度和姿态的初始标准差（cfg.initposstd, cfg.initvelstd, cfg.initattstd）全部放大 10 倍进行观察 。

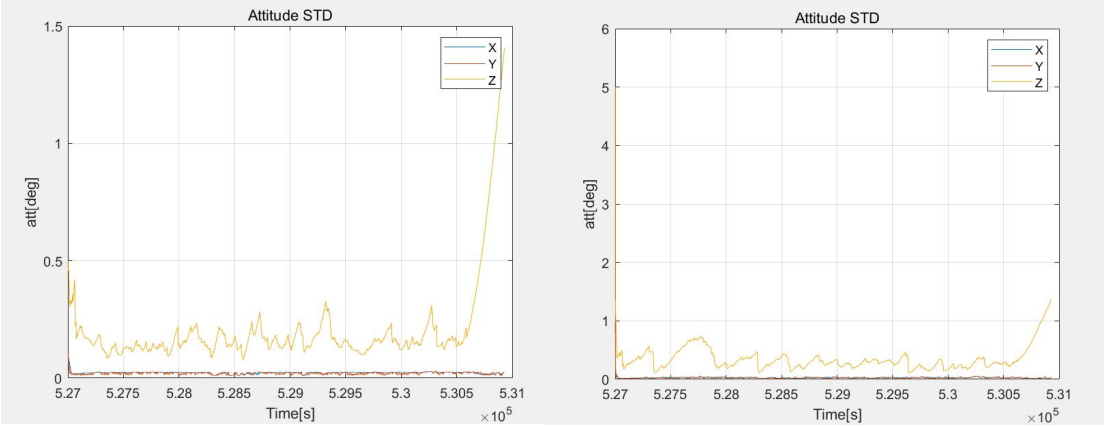


图 23 姿态解算（左）对照组（右）P 增大实验组

收敛过程分析：从姿态曲线可以明显看出，放大 P 后，航向角的初始 STD 从约 0.5°飙升至 5°以上 。虽然起始点显著增高，但随着 GNSS 观测信息的引入，曲线呈现出更陡峭的下降斜率，最终仍能收敛至与基准组相近的稳态水平 。

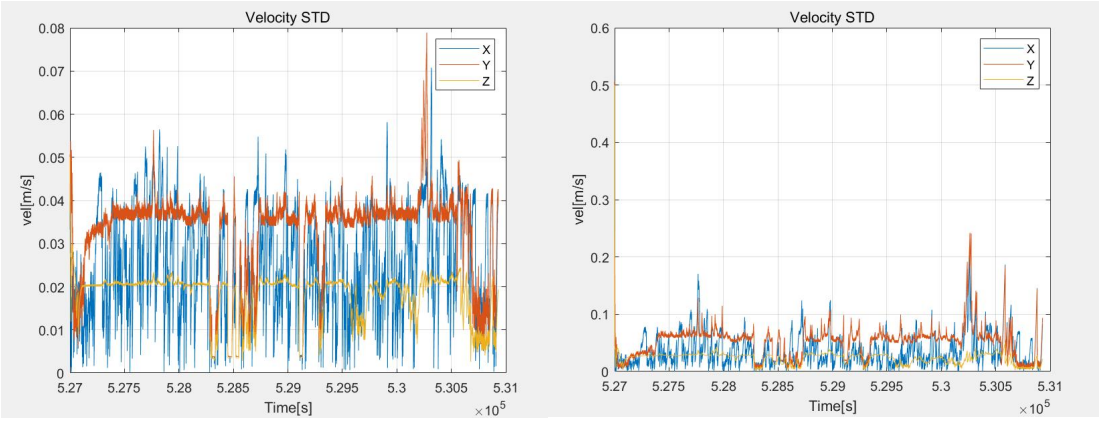


图 24 速度解算（左）对照组（右）P 增大实验组

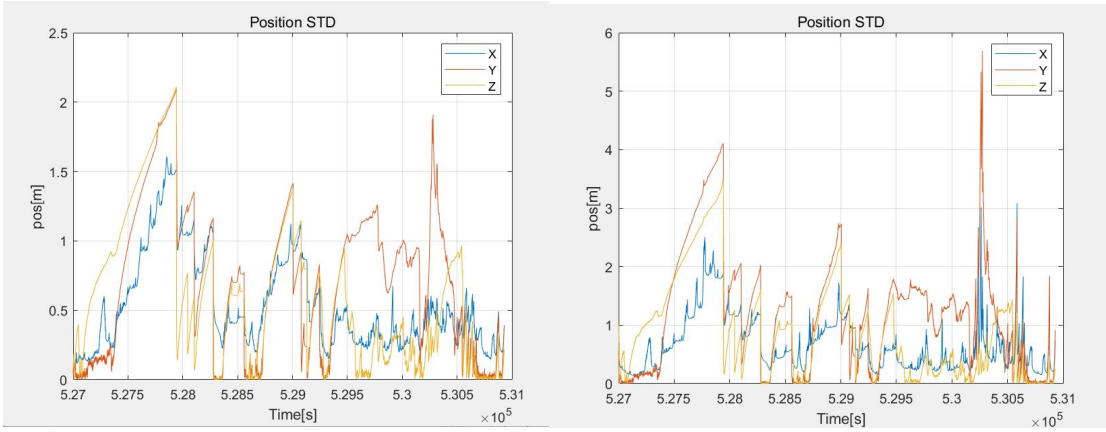


图 25 位置解算（左）对照组（右）P 增大实验组

结论：较大的 P 增加了滤波器在初始阶段对观测值的信任度，有利于加速误差修正，但过大的初始方差可能导致滤波器早期出现明显的跳变。

4.2.2 过程噪声 Q 的影响

Q 阵描述了 IMU 随机误差随时间积累的特性。实验中通过修改 Initialize.m，将全局过程噪声 kf.Qc 放大 10 倍。

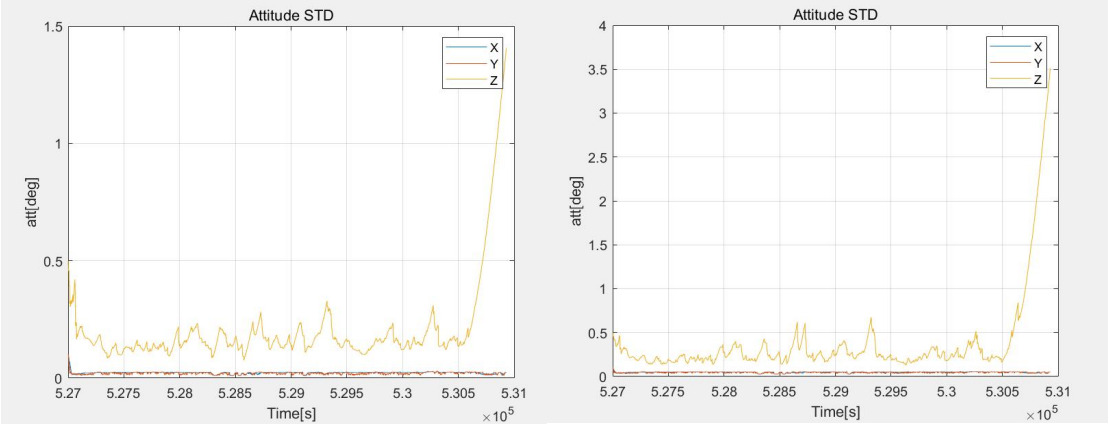


图 26 姿态解算（左）对照组（右）Q 增大实验组

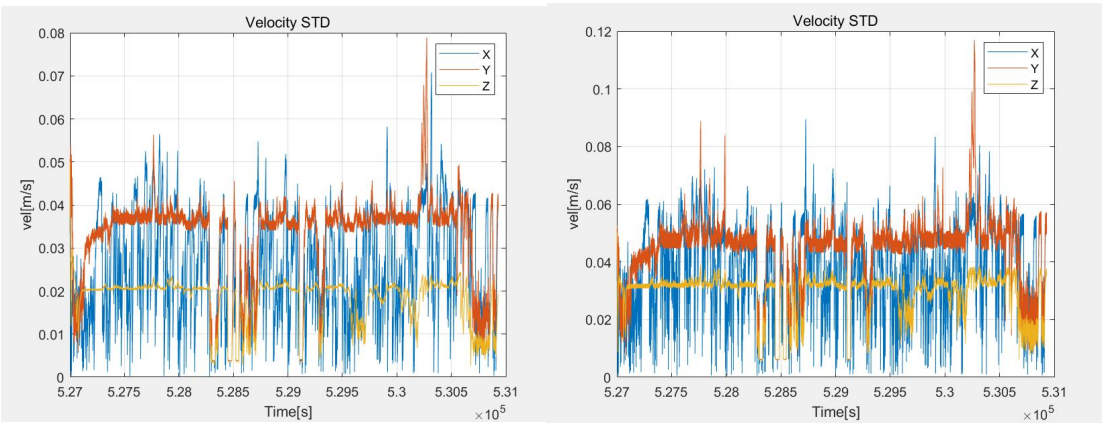


图 27 速度解算（左）对照组（右）Q 增大实验组

稳态精度分析：放大 Q 值意味着系统认为 IMU 的精度较低，模型随时间发散的速度更快 。观察速度位置以及姿态 STD 曲线可以发现，在收敛后的稳态阶段，各轴速度的 STD 均高于基准组 。

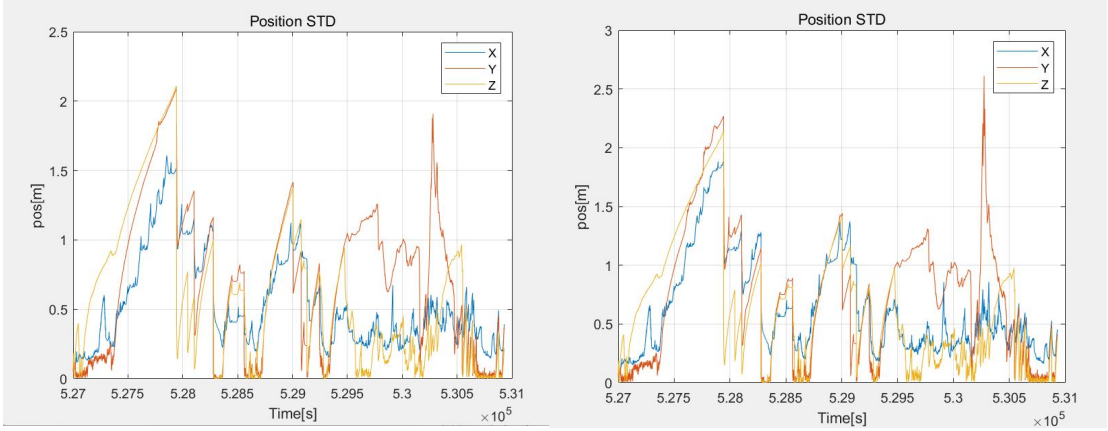


图 28 位置解算（左）对照组（右）Q 增大实验组

结论：Q 值的增大虽然能提高系统对动态变化的跟踪灵敏度，但会降低稳态估计精度，使状态标准差维持在较高水平 。

4.2.3 观测噪声 R 的影响

R 阵代表了对外部观测值（如 GNSS）不信任程度的量化 。实验中将 GNSSUpdate.m 中的观测噪声 R 放大 20 倍 。

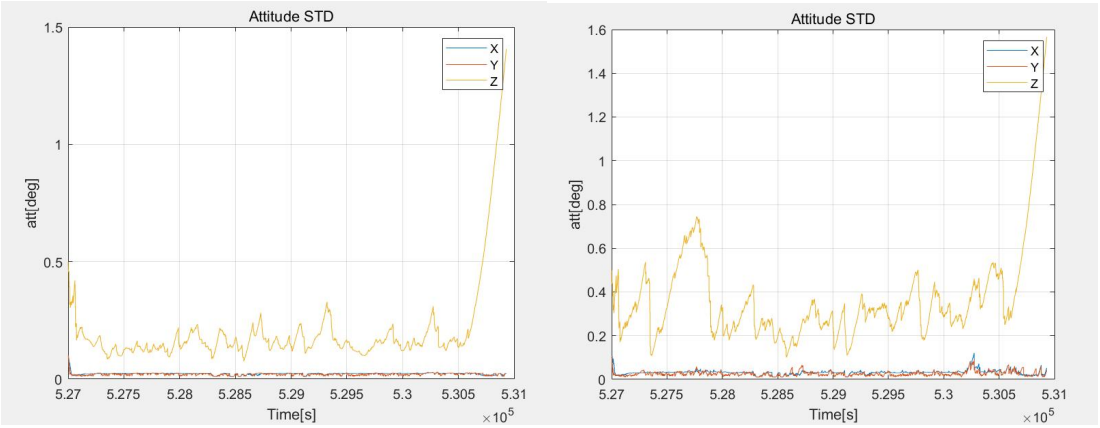


图 29 姿态解算（左）对照组（右）R 增大实验组

更新效果分析：当 R 被大幅调大时，滤波器认为观测值包含较大的噪声，因此在更新时对状态量的修正幅度减小 。

在位置 STD 图中可以看到，高度和位置的标准差在两次更新间隔期间发散得更高，且更新瞬间的“压制”效果明显减弱 。部分时段的位置 STD 甚至从基准的 0.5 左右上升到了接近 15m 。

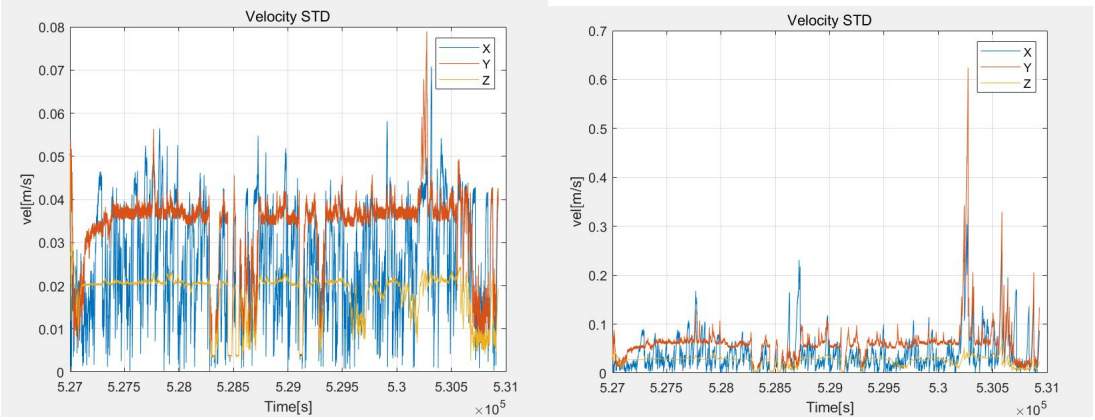


图 30 速度解算（左）对照组（右）R 增大实验组

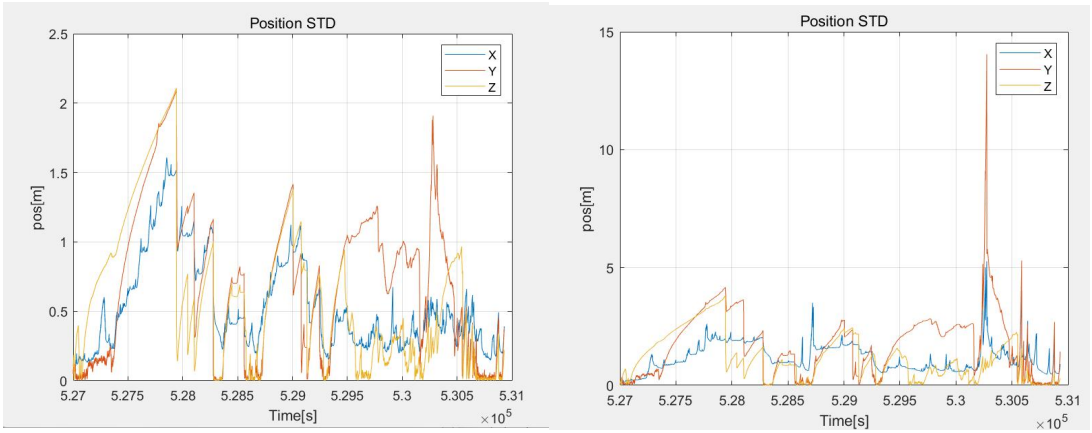


图 31 位置解算（左）对照组（右）R 增大实验组

结论：R 过大会导致外部信息利用不充分，降低系统的定位约束能力，使 STD 曲线呈现出更剧烈的“锯齿状”波动。P 主要影响收敛速度，Q 决定了稳态精度的下限，而 R 平衡了观测值与动力学模型的信任权重。在实际调参中，应根据传感器手册给出的噪声参数作为 Q 的基础，再结合观测环境的质量动态调整 R。

4.3 有无速度修正结果

在车辆行驶过程中，经常会出现停车的情况。利用这些静止时段进行零速修正（ZUPT）和零角速度修正（ZARU），是抑制惯导漂移的有效手段。本实验选取了 529105 秒至 529135 秒等静止时间段进行测试 。

4.3.1 ZUPT 修正结果

ZUPT 利用车辆静止时速度物理值为零的特性，将其作为观测值引入卡尔曼滤波，以修正速度偏差并间接估计加速度计零偏 。

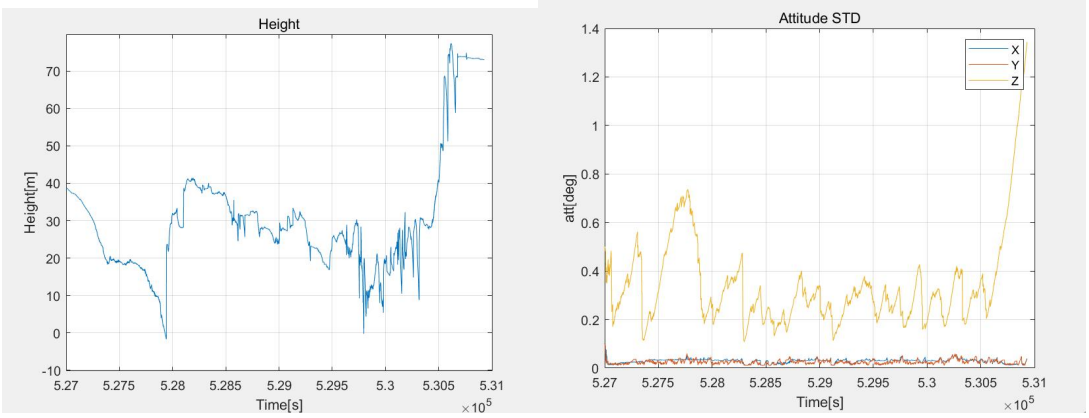


图 32 ZUPT（左）高程状态解算（右）姿态 std

对比加入 ZUPT 前后的定位误差，可以发现在 529105 秒至 529135 秒的静止时间段内，北向的速度误差和位置误差均得到了显著约束 。

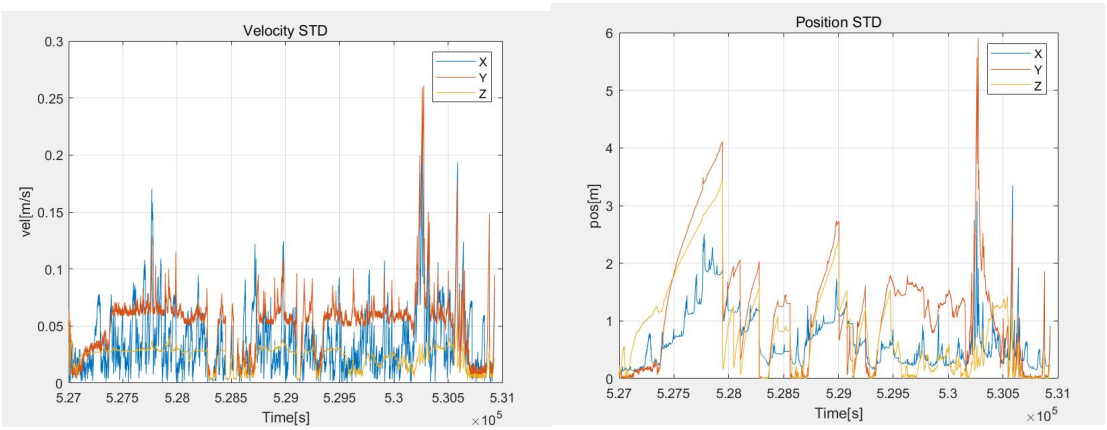


图 33 ZUPT（左）速度解算（右）位置解算

实验数据显示，在未使用 ZUPT 时，该段内的速度误差随时间迅速累积至 3m/s，位置误差发散至 70 m。开启 ZUPT 后，速度误差减小到 0.5m/s 以内，位置误差成功约束在 5m 左右 。

结论: 零速修正能极大程度地减小静止期间的误差累积, 但仅通过 ZUPT 仍无法完全消除位置漂移，需要与其他观测手段配合使用 。

4.3.2 ZARU 修正结果

ZARU 假设车辆静止时载体的旋转角速度为零（或仅为地球自转角速度），用于约束陀螺仪的零偏漂移，特别是对航向角（Yaw）的稳定性有重要意义 。

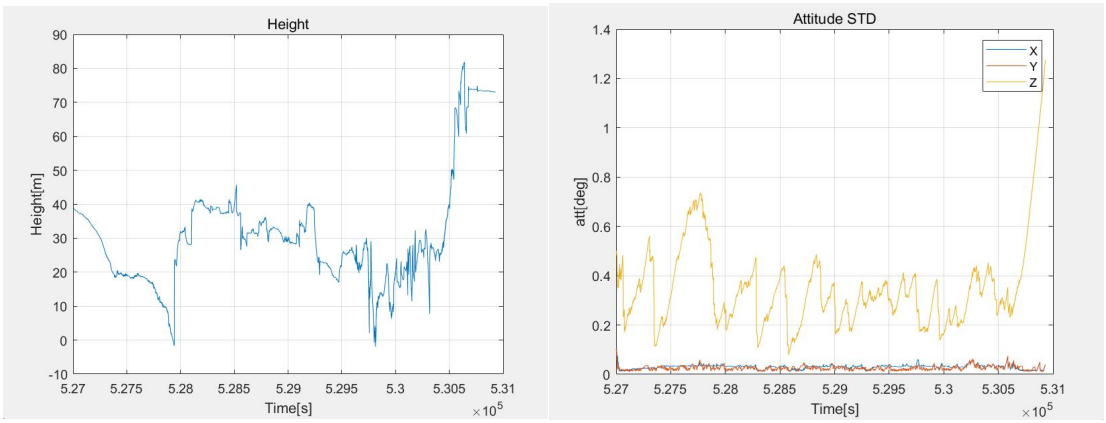


图 34 ZARU（左）高程状态解算（右）姿态 std

在静止时段开启 ZARU 后，姿态角（尤其是航向角）的标准差（STD）显

著下降。它有效地防止了陀螺仪零偏在静止时导致航向角漂移。

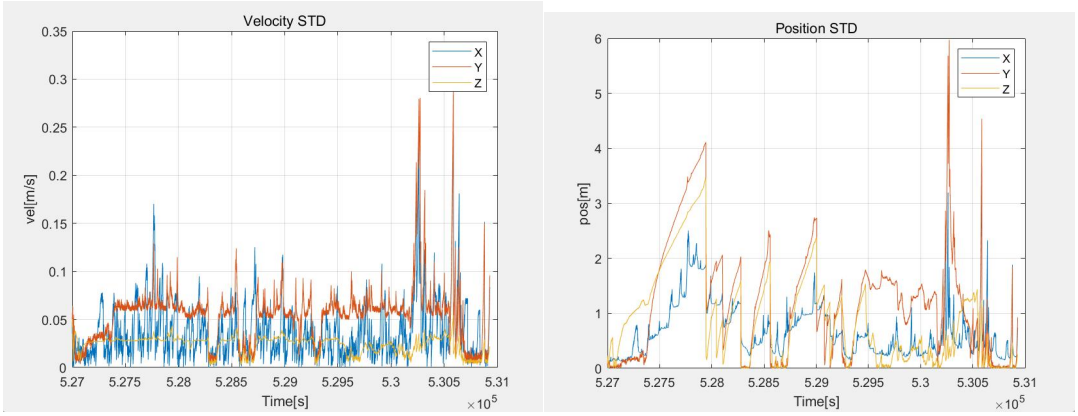


图 35 ZARU（左）速度解算（右）位置解算

传感器校准：通过 ZARU 更新，滤波器能够更准确地估计出陀螺仪的实时零偏值。从实验结果看，开启 ZARU 后，航向角的误差波动变得更加平缓。

4.4 观测时间间隔对收敛性和定位误差的影响

为了量化分析外部观测更新频率对算法性能的冲击，本节以里程计（ODO）更新频率为变量，对比了系统在不同时间间隔下的表现。实验设置 cfg.odoupdaterate = 1 作为低频对照组。

（1）中频更新对比：设置 cfg.odoupdaterate = 10

当里程计更新频率提升至 10Hz 时，系统的状态估计表现得到了显著改善，其对应的标准差（STD）特性如下：

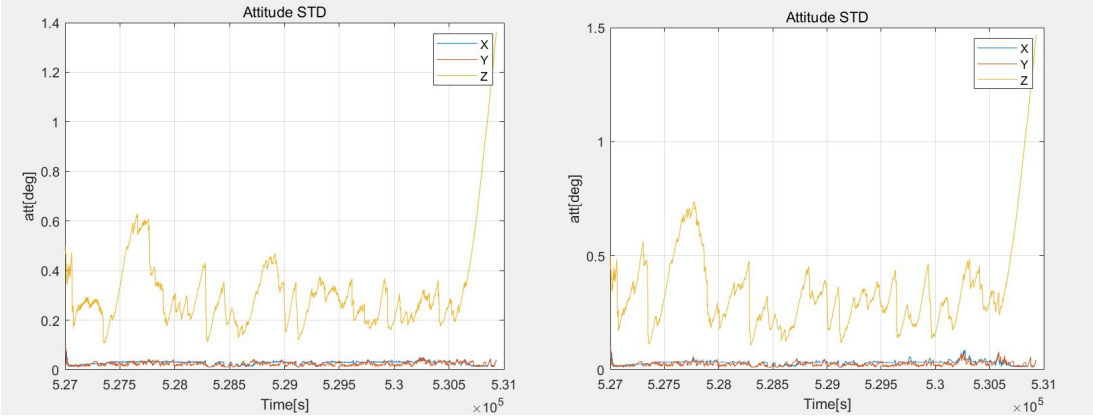


图 36 姿态解算（左）对照组（右）实验组 10hz

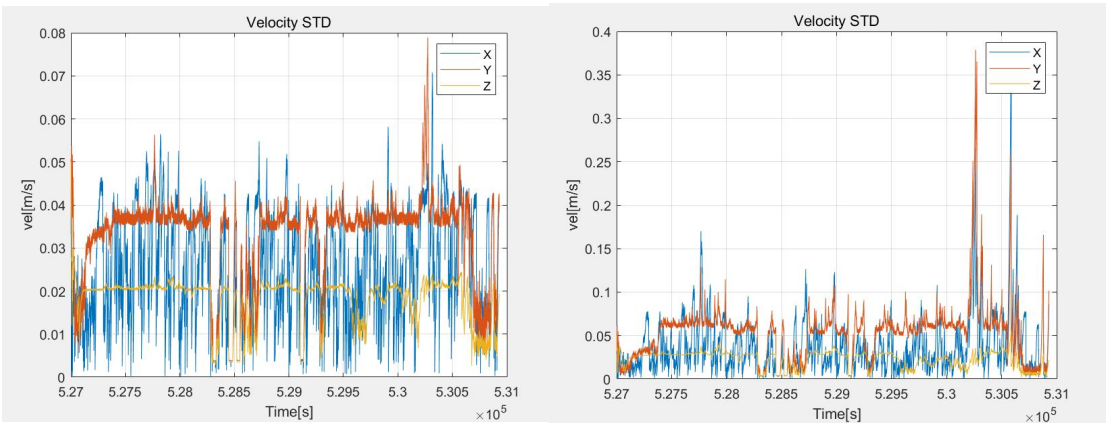


图 37 速度解算（左）对照组（右）实验组 10hz

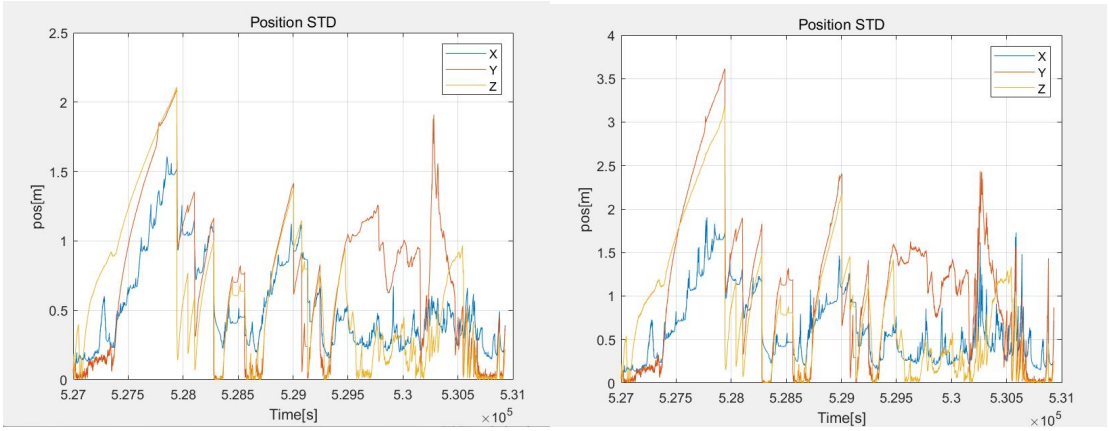


图 38 位置解算（左）对照组（右）实验组 10hz

从生成的 NavSTD.txt 曲线可以观察到，相比于 1Hz 对照组，各状态量（位置、速度、姿态）的标准差曲线更为平滑且整体量级下降。在两次观测更新的 0.1s 间隔内，惯导累积误差的增长被有效限制。

（2）高频更新对比：设置 cfg.odoupdaterate = 50

将更新频率进一步提升至 50Hz 即与 IMU 采样率对齐：

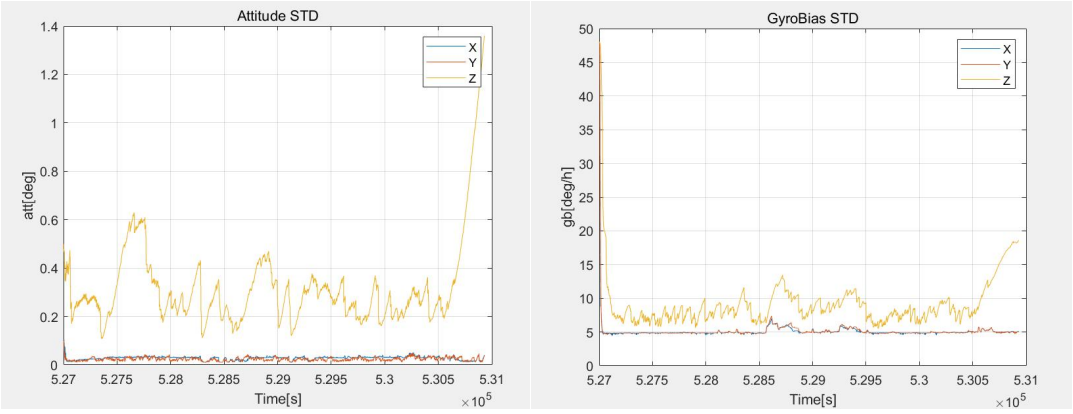


图 39 姿态解算（左）对照组（右）实验组 50hz

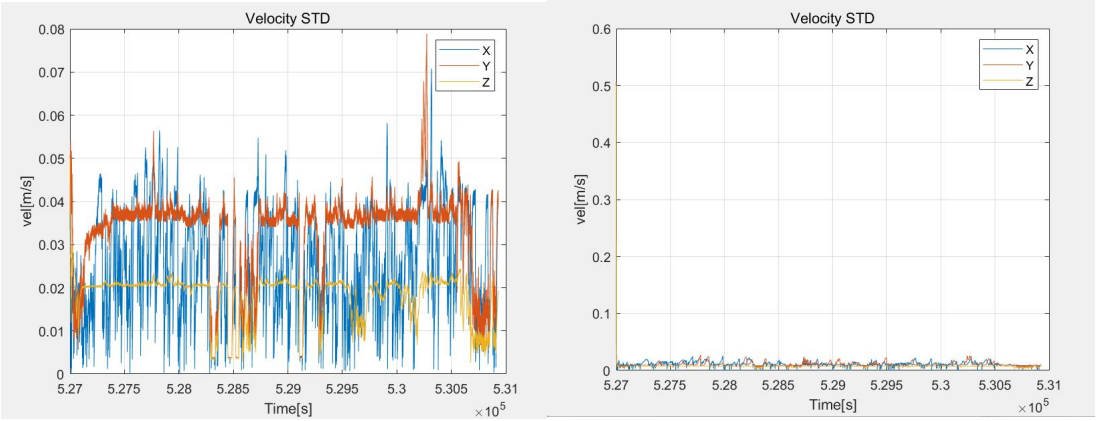


图 40 速度解算（左）对照组（右）实验组 50hz

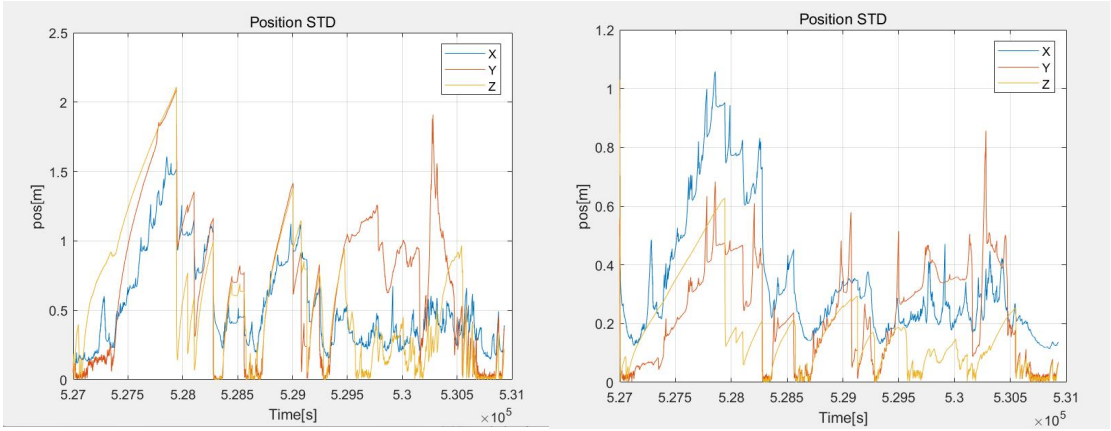


图 41 位置解算（左）对照组（右）实验组 50hz

在 50Hz 更新下，组合算法几乎在每一个 IMU 采样时刻都引入了 ODO 和 NHC 的速度约束，将误差进一步降低。更新间隔较短时，算法能够更频繁地获取观测数据，从而更及时地跟踪系统状态的变化，当更新间隔较长（如 1Hz）时，算法无法及时捕捉系统状态的短期波动。而 10Hz 和 50Hz 的高频修正将这种漂移限制在了极小的范围内，从而使位置估计更加精确。

五、 结论与反思

本通过本次《组合导航》课程的学习与实习报告的撰写，我对车载 GNSS/INS 松组合导航系统有了更深入的理解与实践体验。从前期的理论梳理、算法推导，到中期的代码实现与调试，再到后期的参数分析与结果验证，整个过程不仅锻炼了我解决实际问题的能力，也让我对导航系统的多传感器、以及认识传感器融合机制有了更加系统的认识。

在实践层面，基于 i2Nav 实验室的开源代码进行功能扩展与调试，实现了从数据读取、预处理到滤波更新、结果输出的全流程。之前不是很收悉 matlab 的编程与语言，现在是完全熟悉了 matlab 的便利性，而且对源码也是更加吃透了，在初期接触到源码时由于老师没有把很多中心放在代码解读上，而是原理讲解，但是这门课实际上脱离不了编程，所以说在进行编程作业的时候会有一些吃力，但是在课下和老师的交流后许多问题也都顺利解决了，在此要感谢，张老师的悉心指导！以及他们开源的这套代码，非常便利！希望在以后的课程中能够在课上多一些实践课来教同学们了解这一套学习用具的代码。

特别是在集成 RTKlib 进行 GNSS 高精度解算、编写 ODO/NHC 更新函数、实现零速与零角速度修正的过程中，我遇到了数据对齐、坐标转换、参数调试等诸多实际问题，并通过查阅资料、调试代码逐步解决，增强了动手能力和工程实现的自信心。